



REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD

$$1.1 \quad C\dot{V}_m = I - \bar{g}_K n^4 (V_m - E_K) - \bar{g}_{Na} m^3 h (V_m - E_{Na}) - g_L (V_m - E_L)$$

$$1.2 \quad \dot{n} = (n_\infty(V) - n) / \tau_n(V)$$

$$1.3 \quad \dot{m} = (m_\infty(V) - m) / \tau_m(V)$$

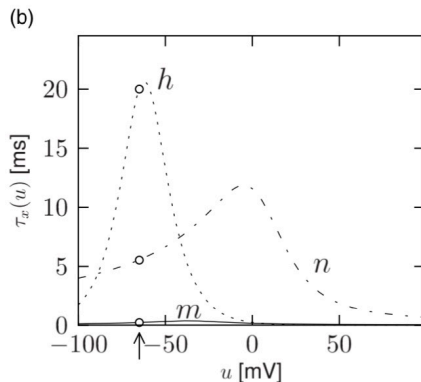
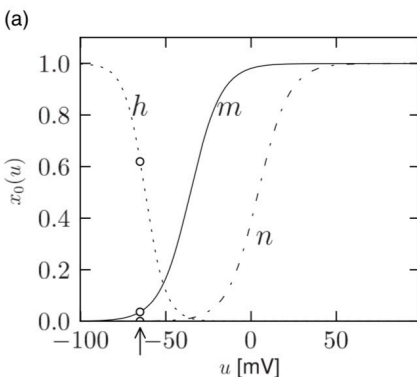
$$1.4 \quad \dot{h} = (h_\infty(V) - h) / \tau_h(V)$$

$\tau_x(V)$ cuantifica qué tan rápido evoluciona la variable x

Las ecuaciones de HtI es un sistema de EDO de 4 variables. Qué podemos decir de este sist. a nivel cualitativo $\rightarrow$ Poco Debemos simular.

Busquemos una forma geométrica de estudiar las eq. de HtI.

Recordemos un poco cómo se comportan las variables de compuertas (gating)



- $\tau_m(V) \ll \tau_h(V), \tau_n(V) \Rightarrow$ La variable m es mucho más rápida que h y n
 $m(V, t) \rightarrow m_\infty(V)$ Aprox. cuas-estacionaria

- $\tau_h(V) \sim \tau_n(V)$ y $n_\infty(V) \approx 1 - h_\infty(V)$

n y $1-h$ se puede reemplazar por una variable efectiva w . De manera más general

$$(b-h) \approx a n \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$w \doteq b-h = a n \quad (2)$$

- $h = b - w$

- $n = w/a$

- $m = m_\infty(V)$

Des variables solo V w

$$\begin{aligned} C \dot{V} = & -\bar{g}_{Na} m_\infty(V)^3 (b-w) (V-E_{Na}) \\ & -\bar{g}_K \left(\frac{w}{a}\right)^4 (V-E_K) \\ & -g_L (V-E_L) + I \end{aligned}$$

ademas haciendo $\tau = C/g_L \equiv CR$

$$\dot{V} = \frac{1}{\tau} [F(V, w) + RI] \quad (3.1)$$

con $\tau \doteq RC$; $R \doteq \frac{1}{g_L}$ y $F(V, w)$

es una función por determinar

$$\dot{w} = \frac{1}{\tau_w} G(V, w) \quad (3.2)$$

τ_w parámetro

G función por determinar

(1.1) y (1.2) es un sist. de EDO de 2 variables

Las funciones $F(V, w)$ y $G(V, w)$ son funciones que se pueden derivar a partir de (1) y (2). A la variable w se le conoce como variable de recuperación (recovery variable)

Otros modelos populares que siguen la estructura (3.1) y (3.2) son

Modelo de Fitz Hugh - Nagumo

En las ecuaciones 3.1 y 3.2 usar

$$dV/dt = V - \frac{1}{3}V^3 - W + I$$

$$dw/dt = a + bV - w$$

Modelo de Morris - Lecar:

$$\dot{V}_m = -g_1 m_\infty(V_m)(V_m - E_1) - g_2 w(V_m - E_2) - g_L(V_m - E_L) + I$$

$$\dot{w} = -\frac{1}{\tau(V)} [w - w_\infty(V_m)]$$

$$m_\infty(V_m) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{V_m - u_1}{u_2}\right) \right]$$

$$w_\infty(V_m) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{V_m - u_3}{u_4}\right) \right]$$

$$\tau(V) = \tau_w / \cosh\left(\frac{V_m - u_3}{2u_4}\right)$$

¿Qué ganamos con tener modelos con 2 variables en vez de 4? $\Rightarrow$ Análisis cualitativo:

Campos vectoriales planares

Un sist. de EDO en 2D se denominan planares y se pueden escribir genéricamente como

$$\dot{x} = f(x, y)$$

$$\dot{y} = g(x, y)$$

f y $g \in \mathbb{R}$ describen la evolución de las variables de estado $(x(t), y(t))$.

Para cualquier punto

(x_0, y_0) en el plano de fase, el vector

$(f(x_0, y_0), g(x_0, y_0))$ indica la dirección en la que las variables $x(t)$ y $y(t)$ cambian.

$f(x_0, y_0) > 0 \rightarrow x$ aumenta

$g(x_0, y_0) > 0 \rightarrow y$ aumenta

Al graficar los vectores que indican la evolución de cualquier punto (x, y) obtenemos un retrato de fase (pplane)

Nulclinas: El conjunto de puntos donde el campo vectorial cambia su dirección horizontal
 x -nulclina $\leadsto f(x,y)=0$
vertical y -nulclina $\leadsto g(x,y)=0$

La intersección entre la x -nulclina y la y -nulclina es la solución

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \quad (\text{pp plane})$$

$\hookrightarrow$ Puntos de equilibrio:

El punto (x^*, y^*) es un punto de equilibrio si partiendo como C.I en dicho punto, el sistema no se mueve. $\leadsto$ (pp plane)

Traectorias: La función vectorial $(x(t), y(t))$ es solución de

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,y) \\ \dot{y} = g(x,y) \end{cases}$$

partiendo de $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$

cuando $\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), y(t))$ y

$$\frac{dy(t)}{dt} = g(x(t), y(t)) \quad \text{para todo } t$$

En términos geométricos una solución es una curva $(x(t), y(t))$ en el plano $\mathbb{R}^2$ que es tangente al campo vectorial ~~órbita~~ ~~ó trayectoria~~
(plane dibujar trayectoria)

Estabilidad: Un equilibrio es estable si una trayectoria cercana al equilibrio permanece cerca a él $\forall t \geq 0$.

Es asintóticamente estable si además $t \rightarrow \infty$ la trayectoria se acerca a él.

Si la tasa de convergencia es exponencial, exponencialmente estable

Un equilibrio es inestable si no es estable

¿Cómo determinar si un eq. es estable?

Considere el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases} \quad \text{Con un equilibrio en } (x_0, y_0)$$

Cerca de (x_0, y_0) las funciones no lineales se pueden aproximar a primer orden haciendo expansión en Taylor

$$f(x, y) = a(x - x_0) + b(y - y_0) + \text{h.o.t.}$$

$$g(x, y) = c(x - x_0) + d(y - y_0) + \text{h.o.t.}$$

$$\text{h.o.t.} \rightarrow (x - x_0)^2; (y - y_0)^2; (x - x_0)(y - y_0) \dots$$

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$$

$$c = \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \quad d = \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}$$

$$\text{Si hacemos } u \triangleq \underline{(x - x_0)} \quad \text{y} \quad w \triangleq \underline{(y - y_0)}$$

Desviaciones respecto a
 (x_0, y_0)

El sistema lineal

$$\dot{u} = au + bw$$

$$\dot{w} = cu + dw$$

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{w} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_J \begin{pmatrix} u \\ w \end{pmatrix}$$

describe la dinámica de trayectorias muy cerca del equilibrio

J: Matriz de Jacobi:

$$\begin{pmatrix} \partial f / \partial x & \partial f / \partial y \\ \partial g / \partial x & \partial g / \partial y \end{pmatrix} \bigg|_{(x_0, y_0)}$$

Los autovalores de la matriz de Jacobi λ determinan la estabilidad del equilibrio

así:

Para una matriz 2D:

$$J = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; \quad \det(J - \lambda I) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(a-\lambda)(d-\lambda) - bc = 0$$

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$$

$\rightarrow$ traza

$$\tau = \text{tr}(J) = a + d$$

$$\Delta = \det(J) = ad - bc$$

$\hookrightarrow$ determinante de J

$$\lambda_{1,2} = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}$$

- El equilibrio es estable si $\text{Re}(\lambda) < 0$ para todo λ
- El equilibrio es inestable si $\text{Re}(\lambda) > 0$ para algún λ .

Clasificación de los equilibrios:

Además de la estabilidad, los λ de la matriz Jacobiana nos indican también la geometría del campo vectorial cerca del equilibrio

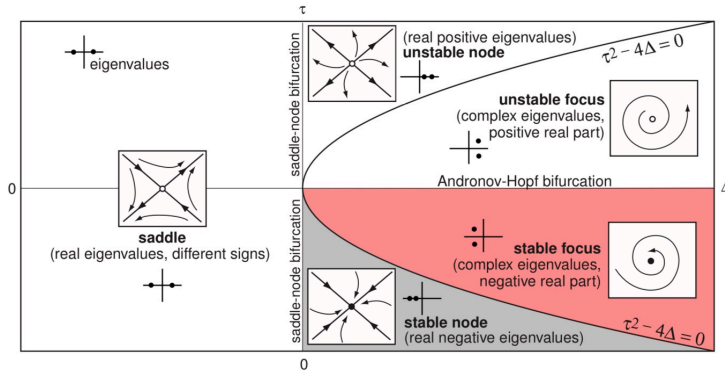


Figure 4.15: Classification of equilibria according to the trace (τ) and the determinant (Δ) of the Jacobian matrix L . The shaded region corresponds to stable equilibria.

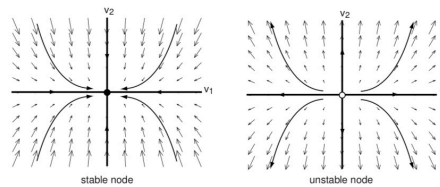


Figure 4.16: Node equilibrium occurs when both eigenvalues are real and have the same sign, for example, $\lambda_1 = -1$ and $\lambda_2 = -3$ (stable) or $\lambda_1 = +1$ and $\lambda_2 = +3$ (unstable). Most trajectories converge to or diverge from the node along the eigenvector v_1 corresponding to the eigenvalue having the smallest absolute value.

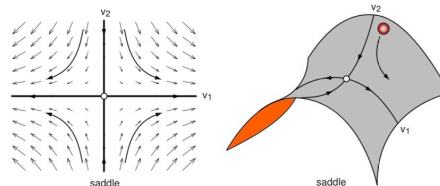


Figure 4.17: Saddle equilibrium occurs when two real eigenvalues have opposite signs, such as $\lambda_1 = +1$ and $\lambda_2 = -1$. Most trajectories diverge from the equilibrium along the eigenvector corresponding to the positive eigenvalue (in this case, v_1).

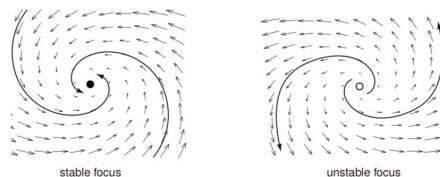
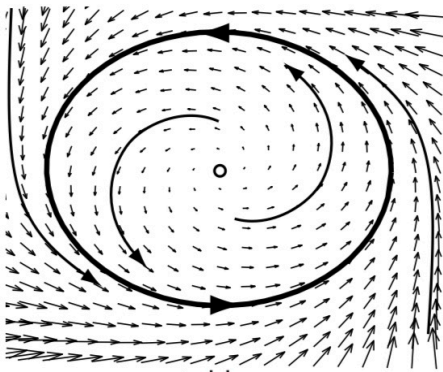


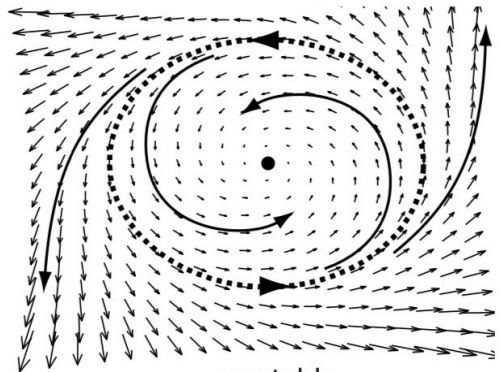
Figure 4.18: Focus equilibrium occurs when the eigenvalues are complex-conjugate, for instance, $\lambda = -3 \pm i$ (stable) or $\lambda = +3 \pm i$ (unstable). The imaginary part (here, 1) determines the frequency of rotation around the focus.

Ciclo límite: Una trayectoria que forma una curva cerrada se llama una trayectoria u órbita periódica. Una órbita periódica aislada se llama un ciclo límite. El periodo del ciclo T es el mínimo tiempo que cumple que si: $(X(t), y(t))$ se encuentra en el ciclo, entonces $X(t) = X(t+T)$
 $y(t) = y(t+T)$

Python (Ejemplo)



stable



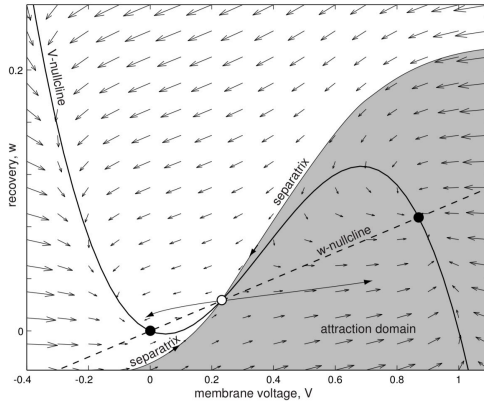
unstable

Biestabilidad y Dominios de atracción.

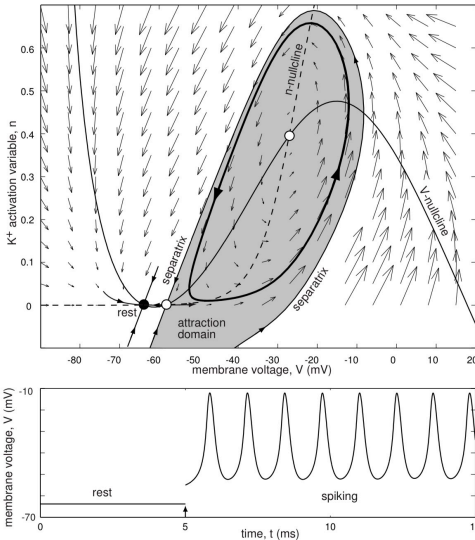
Un sistema es biestable (multiestable)

si hay múltiples atractores coexistentes

El dominio de atracción es el subespacio formado por el conjunto de condiciones iniciales que tienden a un atractor



2 atractores
puntos de equilibrio



2 atractores
1. Equilibrio
1. Ciclo límite

Los dominios de atracción están separados por una trayectoria particular $\rightarrow$ **Separatriz** que para sistemas planares suele ser la dirección estable de un punto de silla.

Trayectorias homoclínicas y heteroclínicas

Una trayectoria es **heteroclínica** cuando se origina en un equilibrio y termina en otro equilibrio (**comunes**).

Una trayectoria es **homoclínica** cuando se origina y termina en el mismo equilibrio (**raras**).

112

Two-Dimensional Systems

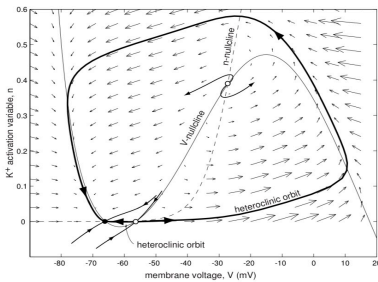


Figure 4.26: Two heteroclinic orbits (bold curves connecting stable and unstable equilibria) in the $I_{NaP} + I_K$ -model with high-threshold K^+ current.

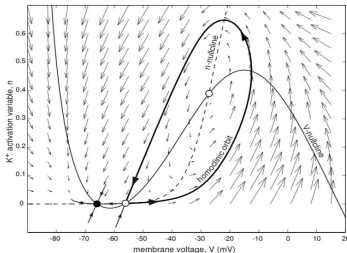


Figure 4.27: Homoclinic orbit (bold) in the $I_{NaP} + I_K$ -model with high-threshold fast ($\tau(V) = 0.152$) K^+ current.

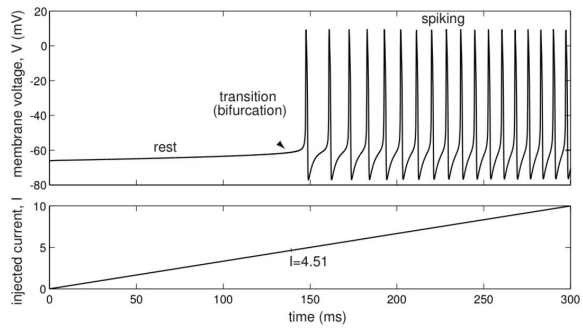
Trayectorias homoclínicas no llegan nunca al equilibrio!!!

$\rightarrow$ Nótese que esta figura es muy parecida a la anterior. Es el resultado de mover un parámetro. Si lo muevo un poquito más, desaparece!!!

Bifurcaciones: Cambio **cualitativo** de la dinámica del sistema al variar un parámetro (cambio de estabilidad de un atractor, aparición / desaparición de de atractores)

- Puntos de equilibrio: Ocurren cuando $\text{Re}(\lambda) = 0$
- Ciclos límite

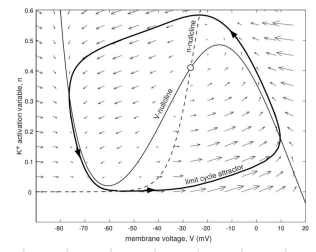
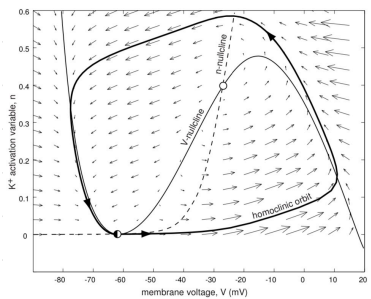
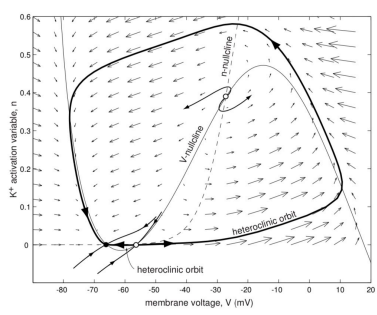
Bifurcación silla nodo: Observe el siguiente experimento al variar la corriente I



$I < I_c$

$I = I_c$

$I > I_c$



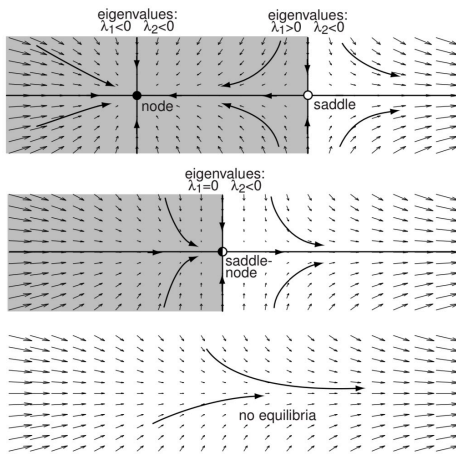
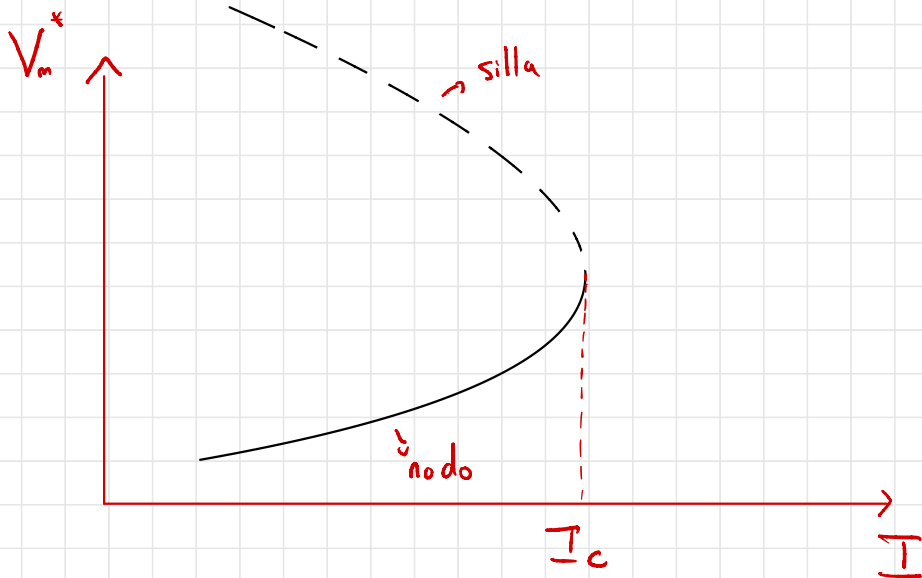


Figure 4.31: Saddle-node bifurcation: The saddle and node equilibria approach each other, coalesce, and annihilate each other (shaded area is the basin of attraction of the stable node).

Un punto de silla
y un nodo se aniquilan
el uno al otro

2 eq $\rightarrow$ 1 eq $\rightarrow$ 0 eq.

Otra forma de visualizar lo que ocurre al
variar el parámetro es a través de un
diagrama de bifurcación:

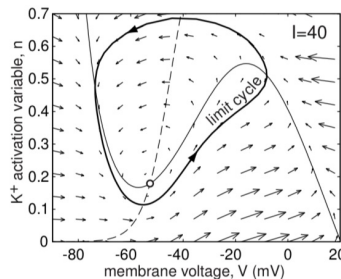
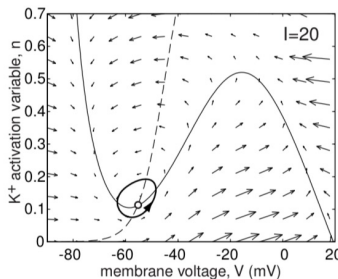
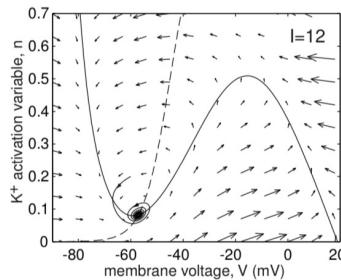
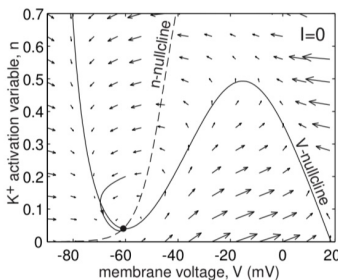
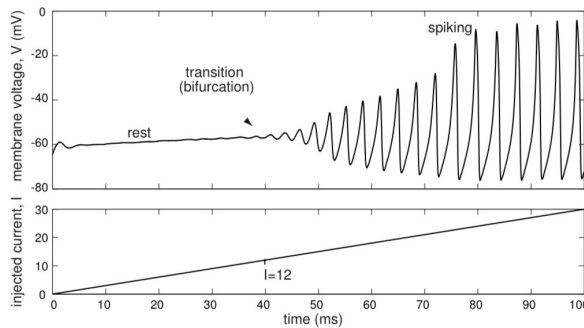


Bifurcación de Hopf - Andronov: Hay de 2 tipos con características diferentes

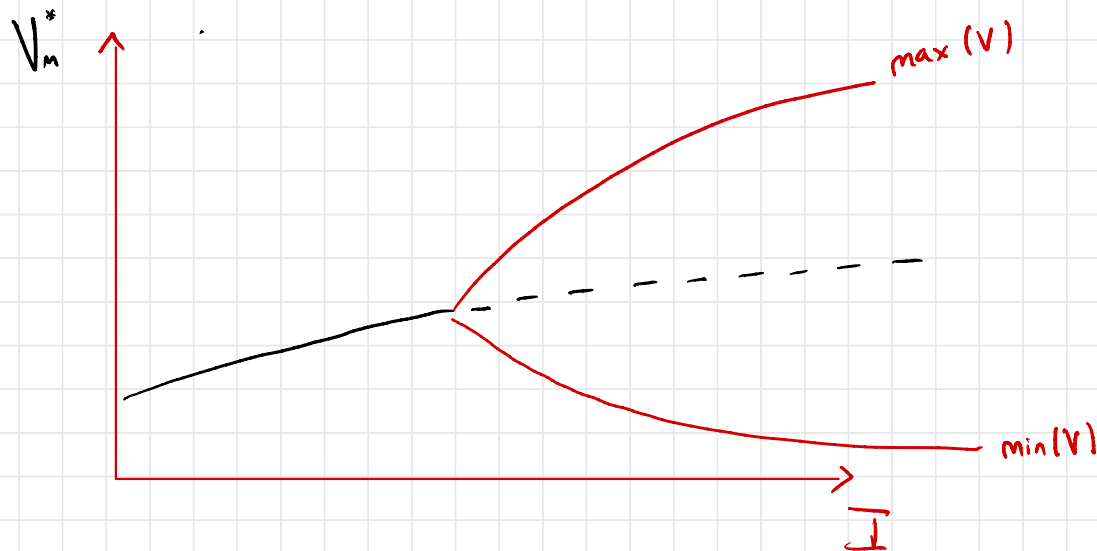
- **Supercrítica:** Un foco estable (2 pares de λ 's complejos conjugados) cambia su estabilidad pasando a ser foco inestable creando un ciclo límite en el proceso

Two-Dimensional Systems

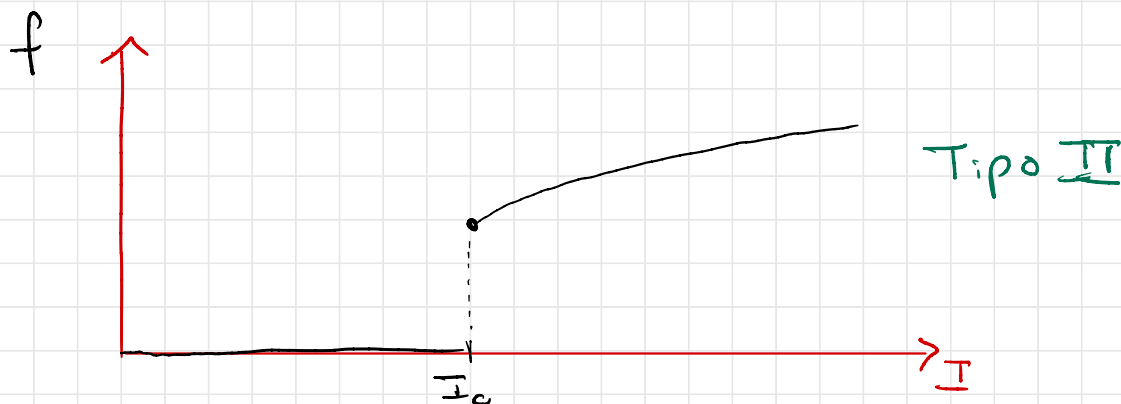
117



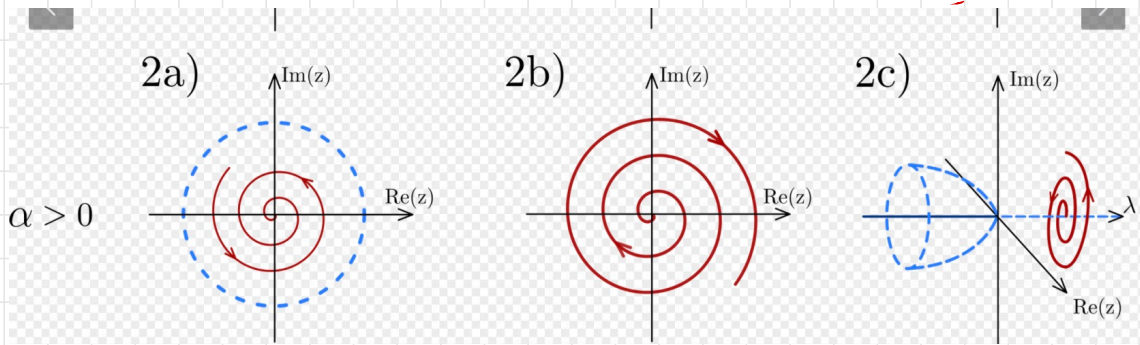
El ciclo formado en el proceso es de pequeña amplitud y se agranda a medida que aumentamos el parámetro. El ciclo formado



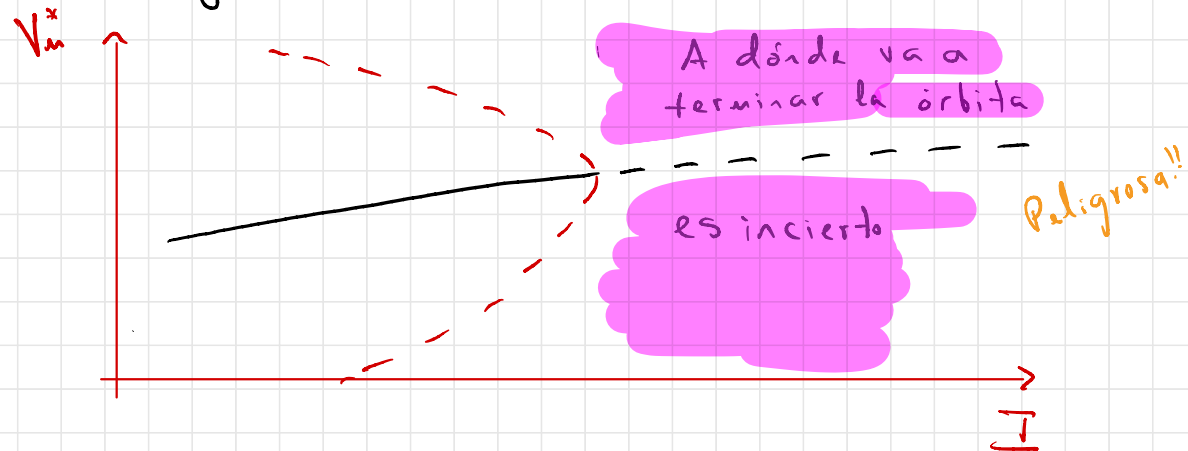
Cuando el ciclo aparece, lo hace con una frecuencia no-zero relacionada con el valor $\text{Im}(\lambda)$



- **subcrítica**: Foco estable rodeado de un ciclo inestable. Al llegar a la bifurcación el foco se inestabiliza y el ciclo inestable desaparece



El diagrama de bifurcación se ve así



Bifurcaciones de ciclos límites

Al igual que los plos de eq los ciclos límite también pueden perder estabilidad, desaparecer, aparecer

SNIC: Saddle Node on Invariant Circle

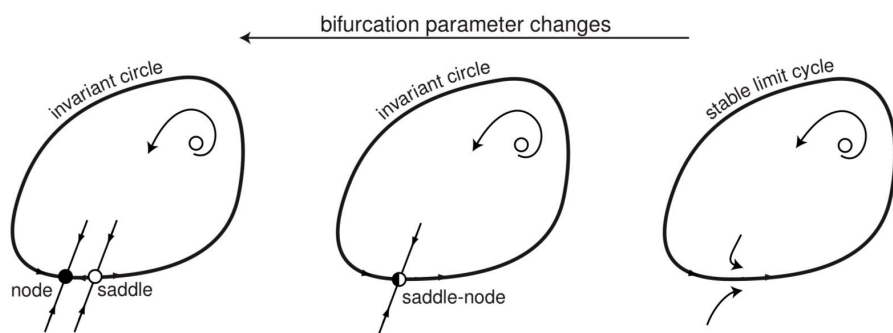


Figure 6.20: Saddle-node on invariant circle (SNIC) bifurcation of a limit cycle attractor.

- El ciclo que nace tiene una amplitud grande de entrada, Sin embargo:

